

Linux - síťová architektura

Linux podporuje síťový protokol **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Někdy označován jako NET-2.

Služba DNS (Domain Name Service)

- převod jmen na IP a naopak
- šíření této databáze po celém Internetu
- mimořádně velká, po celém světě distribuovaná, databáze

nslookup – vypíše, který server pro počítač pracuje a odpoví na otázku:

IP jméno (dns)

jméno (dns) ... IP

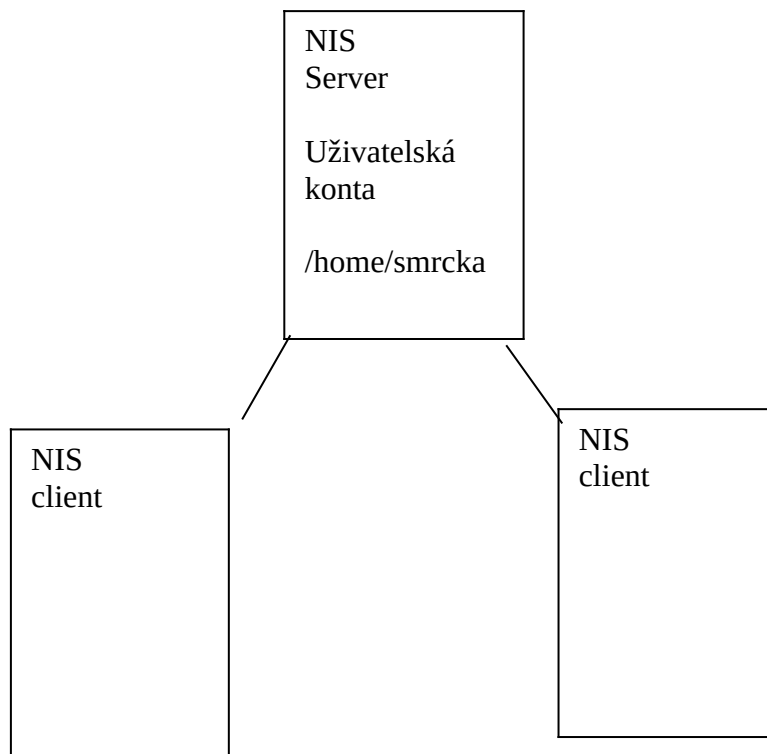
www.seznam.cz ->77.75.77.39

Služba NIS (Network Information Service)

- automatické získání informace o přihlášených uživateli, připojených souborových systémech a ostatních systémových databázích na síťových serverech
- udržování uživatelských účtů na velkém množství počítačů

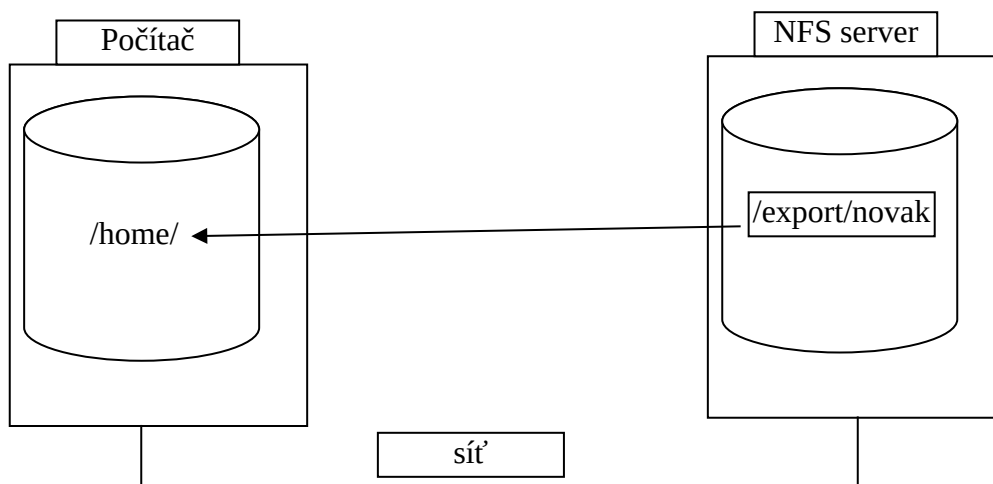
Konfigurace NIS

- účty na jediném počítači v síti
- servery NIS x podřízené počítače (kopie databáze, nelze měnit uživatele)
- vymezení domény, kde bude NIS působit (**domainname** moje_domena)
- zobrazení databáze NIS – **ypwhich** username passwd



NFS (Network File System)

- Umožní sdílet prostřednictvím sítě soubory na ostatních počítačích zapojených do sítě.
- Se soubory se zachází stejně, jako by byly uloženy na lokálním pevném disku.
- Lze exportovat soubory systému, a tak mají ostatní uživatelé v síti možnost se připojit a přímo používat lokální disk.
- Data, ke kterým přistupují, všichni se uchovávají na centrálním počítači.



Aplikační služby

Telnet

Telnet je službou klient-server. Konfigurace se provádí v: `/etc/inetd.conf`. Zde je řádek:
`telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.telnet.d.`

Vzdáleně se připojíme k jinému počítači. Nešifrovaně – nebezpečné!!!

Secure Shell (ssh)

- Veškerá data komunikace jsou šifrována.
- Umožňuje přihlášení i bez hesla.
- Umožňuje vzdálené provádění příkazů.
- Xaplikace mohou využívat šifrovaný kanál.

ssh -X jirka@195.113.207.121

u MS putty

služba - sshd

- Do šifrovaného kanálu lze přesměrovat libovolný port.

Konfigurace serveru

- Spustí se démon **sshd**.
- Do souboru /etc/rc.d se přidá řádek /sbin/sshd.

Winscp, putty

FTP, anonymní FTP

Zprovoznění serveru se provede spuštěním démona **ftpd**. Spuštění anonymního serveru se provede například spuštěním **wu-ftpd**.

Konfigurační soubor: **/etc/services**.

Další konfigurační soubory:

- **ftpaccess** – stanoví kategorii uživatelů
- **ftpconversions** – automatická konverze formátu souborů
- **ftpuser** – seznam uživatelů, kteří nesmí používat ftp
- **ftpgroup** – skupiny uživatelů pro potřeby ftp
- **ftphosts** – odkud se smějí hlásit kteří uživatelé
- **etc/groups** – zde skupina **ftp**, která má zápisová práva
- **/var/adm/xferlog** – statistiky ftp

scp

TFTP – trivial FTP (nemusíme mít jméno a heslo)

Apache

Tento server slouží jako **www** server. Konfigurace se provádí v souborech:

httpd.conf

Zde jsou charakteristiky spouštěných programů, cesty a nastavení prostředí serveru.

httpd démon

PHP,....

Samba

- sdílení tiskáren a souborů mezi systémy Microsoft Windows, OS/2, Netware a Unixem
- vytvoření jednoduchého jmenného serveru pro identifikaci počítačů v lokální síti
- záloha a obnova souborů na Linuxu
- administrace uživatel a hesel
- program démona SAMBY – **smbd**
- ke komunikaci protokol **SMB** – server Message Block
- **/etc/smbusers** – soubor pro konfiguraci uživatelů, asociace, administrátora
- **/etc/smbconf**

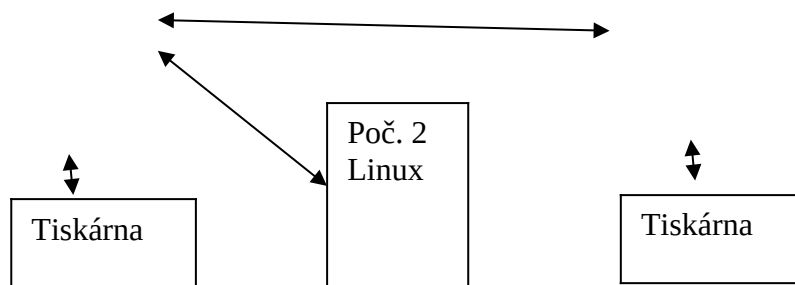
Sdíle

Poč. 1
Samba
server
Linux
/studenti/
Tiskárny

Opera

5

Poč. 3
Win7
/
student
:/



Základní příkazy pro práci s adresáři, soubory, uživateli a systémem

Jednoduché uživatelské rozhraní – příkazová řádka.

Silný příkazový jazyk – příkazy vykonává příkazový interpret, tzv. shell.

Kompilátor jazyka C. gcc, make, Makefile

Příkazy pro práci s adresáři:

cd <i>adresář</i>	změna adresáře
cd ..	do nadřazeného adresáře
cd ~	do domovského adresáře
cd /	do (root) kořenového adresáře

./ aktuální adresář

pwd	zobrazení aktuálního adresáře
mkdir <i>název</i>	vytvoření adresáře
rmdir <i>název</i>	zrušení adresáře
ls	stručný výpis obsahu adresáře
ls -l	podrobný výpis obsahu adresáře
ls -la	výpis obsahu adresáře včetně skrytých souborů
ls > soubor	výpis do souboru, smaže obsah a vloží

ls >> *soubor* výpis do souboru, obsah přidá
Pokud soubor neexistuje, vytvoří se

Příkazy pro práci se soubory:

cp <i>zdroj.soubor</i> <i>cíl.soubor-adr</i>	kopírování souboru
rm <i>soubor</i>	rušení souboru
mv <i>zdroj.soubor</i> <i>cíl.soubor-adr</i>	přejmenování nebo přesun souboru

ls -l | more

more <i>soubor</i>	zobrazení obsahu souboru, přičemž výpis lze ovládat:
<i>mezera</i>	další stránka
<i>Enter</i>	další řádka
<i>/text</i>	začne výpis od prvního výskytu řetězce <i>text</i>
<i>q</i>	ukončení příkazu
<i>h</i> nebo <i>?</i>	výpis možných příkazů

find *cesta* **-name** *soubor* **-print** vyhledá soubor v adresářovém stromu začínajícím adresářem *cesta*

file *soubor* zobrazení typu souboru

Příkazy pro změnu práv a vlastníků:

chmod *práva soubor* změna přístupových práv

př.: **chmod a+r** *soubor*, nebo **chmod go-w** *soubor*

chown	změna vlastníka
chgrp	změna skupiny uživatelů

Ostatní příkazy:

who	zobrazení seznamu přihlášených
groups	výpis v jakých jsem skupinách
w	seznam uživatelů a co mají spuštěné

passwd	změna přihlašovacího hesla
adduser <i>jméno</i>	přidání uživatele
userdel <i>jméno</i>	zrušení uživatele

startx	spuštění grafického prostředí
man [<i>číslo-sekce</i>] <i>příkaz</i>	zobrazení manuálu pro zadaný příkaz

Spuštění a rušení procesů na pozadí:

Programy lze spustit na pozadí přidáním znaku & na konec příkazu, při spuštění pak shell vypíše PID, například: **find /pub -name soubor -print &**.

ps	zobrazí seznam spuštěných procesů
ps -aux	
kill PID	zruší probíhající proces určený pomocí PID
kill 0	zruší všechny procesy uživatele spuštěné na pozadí

Linux – další doplňující informace

Systém souborů

- Každý adresář obsahuje automaticky 2 položky:
 - . běžný adresář
 - .. nadřazený adresář
- pro spuštění souboru z aktuálního adresáře ./název souboru**

Skript

- spuštění: bash název_skript nebo ./skript
- potřeba nastavit přístupová práva **rx**
- aby byl spustitelný, napsat do prvního řádku - #! cesta k souboru bash (například #! /bin/bash)

Přezdívky (aliases)

- náhrada uživatelem zadaných příkazů
- definice **alias**
- rušení **unalias**

Př. alias pis='ls -i'
unalias pis

soubor aliasis – zde bude seznam aliasů ??

Toto lze nastavit individuálně pro každého uživatele (zápis do konfiguračního souboru bash v HOME uživatele.

Rozdíly oproti Windows

- Linux je systém stabilní a vysoce spolehlivý
- Není třeba antivirový software – nativní Linuxové aplikace

Konfigurace obecně - informativně

Všechny kritické a důležité programy pro linux si ukládají svoje konfigurační soubory do /etc. Ostatní a méně důležité programy si ukládají své konfigurační soubory přímo do domovského adresáře uživatele, pod kterým je spuštěn (např. /home/uzivatel/.mplayer/config). Mějte prosím na paměti, že každá distribuce může mít strukturu v /etc trochu jinou nebo některé soubory jinak pojmenované. Zde si popíšeme některé hlavní soubory, které by nás mohly zajímat.

X11	# nastavení X serveru je v /X11/xorg.conf
fstab	# konfigurace disků a souborových systémů
group	# konfigurace skupin
hosts	# uloženy IP adresy a jména počítače
inittab	nastavení levelu po startu (0-6), od centos 7
změna!!	
iptables	# nastavení firewallu (založeného na IPtables)
lilo.conf	
grub.conf	# konfigurace zavaděče
localtime	# časové pásmo
??	
modprobe.conf	# moduly, které se budou nahrávat při startu PC
(jádro 2.6)	
passwd	konta uživatelů
shadow	# hesla uživatelů (šifrována)
resolv.conf	# nastavení nameserveru DNS serveru

xinetd.conf spouští další služby, jen v případě potřeby.
xinetd.d

[yum install aplikace](#) - např. ve Fedoře

u centos 7 app-get

Kde hledat pomoc?

Většinu aplikací pro Linux vytvářejí dobrovolníci a mnohdy není v jejich silách pomáhat začínajícím uživatelům. Pokud hledáte radu pokuste se proto vždy nejdříve:

1. Prohledat internet např. pomocí [google](#) nebo pomocí [jyxo](#) které prohledává i [české konference](#).
2. Podívat se na stránky aplikace a hledat oddělení Support, Documentation, FAQ, **Howto** a pročíst si je.
3. Pokud existuje fórum, které se zabývá buď oborem, ve kterém máte problém, nebo přímo aplikací ke které hledáte pomoc, prohledejte jej.
Pokud máte obecný problém s Linuxem nebo nějakou distribucí zkuste

4. [Ubuntu forum](http://www.ubuntu.cz/forum) <http://www.ubuntu.cz/forum>
5. [Mandriva forum](http://forum.mandrivalinux.cz/) <http://forum.mandrivalinux.cz/>
6. [Suse forum](http://portal.suse.cz/forum) <http://portal.suse.cz/forum>
7. [Fedora forum \[EN\]](http://www.fedoraforum.org/) <http://www.fedoraforum.org/>
8. Podívat se do adresáře `/usr/share/doc/jmeno_aplikace`, zda tam není přímo dokumentace k aplikaci.
9. Vyzkoušet příkaz *man aplikace*, případně *apropos aplikace*.
10. Podívat se do bugzilly vaší distribuce např. [Fedora a RedHat](#) zda se nejedná o známý problém.

Příkaz su

sudo superuser do

Přihlášení jako franta

su root

Databáze

Postgresql

PostgreSQL je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojovým kódem. Má za sebou více než patnáct let aktivního vývoje a má vynikající pověst pro svou spolehlivost a bezpečnost. Běží na všech rozšířených operačních systémech včetně Linuxu.

Mysql

MySQL <http://www.mysql.com/> je relační databázový systém typu DBMS (database management system)

- každá databáze v MySQL je tvořena z jedné nebo více tabulek, které mají řádky a sloupce
- v řádcích rozeznáváme jednotlivé záznamy (řádek=záznam)
- sloupce mají jméno a uvozují datový typ jednotlivých polí záznamu (sloupec=pole)
- práce s databázemi, tabulkami a daty se provádí pomocí příkazů, respektive dotazů
- dotazy vycházejí z deklarativního programovacího jazyka SQL (Structured Query Language)
- systém MySQL je využitelný v C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tcl, Visual Basic, .NET
- MySQL je šířen jako Open source: <http://www.mysql.com/downloads/>

Pozn.

MySQL koupil Oracle,
vývojáři MariaDB, téměř shodná s MySQL

Vytvoření nového uživatele a připojení databáze

Spuštění Mysqld

```
/etc/rc.d/init.d/mysqld start  
Chkconfig ---
```

```
Mysql  
Phpmyadmin  
Grand
```

Databáze mysql

3 důležité tabulky

```
Db  
Host  
user
```

Dnes (2018...) je defaultně místo MySQL databáze MariaDB.

Vytvoření uživatele od verze rok 2019

```
CREATE DATABASE novak;  
CREATE USER 'novak'@'%' IDENTIFIED BY 'Password1*';  
GRANT all privileges novak.* TO 'novak'@'%';
```

LDAP databáze

Nemá relace

Pro autentifikaci uživatelů z různých systémů

.OU=test.user=jirka

Webové prohlížeče

[Links](#) a **Lynx** jistě znají také všichni, co alespoň jednou zavítali do textového režimu.

Největším problémem při jejich používání je, že ne všichni webovní tvůrci optimalizují své stránky pro tyto, v dnešní době spíše speciální, prohlížeče :-)

```
# Root.cz - linux, open source a free software (p2 of 17)

Prihlásit Registrace Styl vzhledu
-----
Root.cz - linux, open source a free software
-----

Clánky

Bitmapový editor mtPaint

Pavel Ruzicka - Software - Grafika - (Dnes 0:00)
mtPaint je jednoduchý bitmapový kreslicí program. Má mnoho funkcí,
které byly dříve bezné v programech Artstudio či DeluxePaint na
platformách Amiga, Atari nebo Sinclair, ale dnešní aplikace je
postrádají.
názory: 2 (2 nové) kvalitní: 2 (2 nové)

Bezpečnostní stripky za 33. týden

— nezemíkem zobrazíte další stranu —
Šipky: Nahoru/Dolů pro pohyb, Vpravo následuje odkaz; vlevo se vrátí zpět.
H>Nápověda Vo)lby P>Tisk G>Jdi M>Hlavní obrazovka /=hledej [delete]=historie
```

Root.cz v Lynxu

Naproti tomu se lze setkat i s [celými weby](#), které nejsou v jiných prohlížečích nic moc. ...a ve FAQ, hned na prvním místě, trní otázka: "Proč je text tak hnusně zelený?". Odpověď je velice jednoduchá: "Zkuste jiný software. Je jen jediný správný prohlížeč - Lynx."

Elektronická pošta – poštovní server

1. Sendmail – doporučuji nepoužívat, obtížně konfigurovatelný

Potřebujete-li jen něco narychlo odeslat, nejjednodušší je použít neinteraktivní program mail. Text zprávy se načítá ze standardního vstupu, takže jej lze, v případě krátkého oznámení, spojit rourou například s echem. Druhou možností je přesměrovat soubor uložený na disku.

Mail –poštovní klient

```
$ echo 'Přijedu v šest' | mail -s předmět adresa@server.cz
```

```
$ echo 'Přijedu v šest' | elm -s předmět +4201321321@sms.telecom.cz
```

Elm

Mail

Konfigurace

2. Postfix – poštovní server SMTP,

Pokud jsme ponechali během instalace výchozí nastavení, budeme pracovat se souborem /etc/postfix/**main.cf**, jinak si ho budeme muset někde najít.

Následující postup slouží pro nastavení postfixu pro lokální doručování. Nastavíme položky:

- myhostname = penguin.domain.internal
- myorigin = \$myhostname
- inet_interface = localhost
- mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain

Jednotlivé možnosti jsou v konfiguračním souboru dobře popsány, proto jejich význam nebudu na tomto místě opakovat.

Ještě nám chybějí aliasy:

```
$ cp /etc/postfix/aliases /etc/aliases  
$ newaliases
```

A tím jsme konfiguraci dokončili.

Spuštění

Sklidíme plody naší práce:

```
$ postfix start
```

Zajímavé informace o případných problémech můžeme sledovat v souboru /var/log/maillog.

Konfigurace Ipop3

odblokujeme ipop3 – je součástí xinitd

Imap

Další důležité příkazy

Ping

ping host (IP adresa nebo domain name) zjišťuje, jestli daný počítač žije, pomocí ICMP paketů (které jsou k tomuto účelu přímo určeny). Lze mu dát parametry na frekvenci, velikost paketu, typ paketu apod. Pokud počítač nepingá, ještě to nemusí znamenat, že nežije, může pakety zahazovat sám, nebo je může zahazovat někdo před ním. Pokud pingá, znamená to, že žije a síťové připojení funguje. Pomocí pingu lze zjistit nejen životnost, ale i průměrný packet loss.

Traceroute

traceroute host ukáže, kudy putují pakety k danému stroji. Je to užitečné buď tehdy, chceme-li zjistit, kde a jak je stroj připojen (kde se fyzicky nachází), nebo (zejména) tehdy, pokud nežije a my chceme vědět, kde spojení lehlo.

Nslookup zobrazuje, kdo vám odpovídá na DNS požadavky

Nslookup 192.168.10.200

www.mujiedomena.cz192.168.15.30

192.168.15.30 www.mujiedomena.cz

Ifconfig

Bez parametrů výpis nahozených síťových rozhraní počítače, s parametry jejich nahazování, shazování a nastavování.

Tcpdump

Podává informace o paketech procházejících daným interfacem (-i interface, -n pro potlačení resolvování).

Arp

Sdělí přiřazení MAC adres k IP adresám v lokální síti.

Route

Vypíše routovací tabulku (pro které IP rozsahy se pakety posílají na které rozhraní).

Výhody linuxu

- všechny aktualizace a software zdarma
- bezpečnost při práci v síti a na internetu
- pracovaný souborový systém ext3, ext4

Nevýhody Linuxu

- nesnadné nastavení (příkazy), dnes = možné nastavit stejně jako WIN
- omezený sortiment softwaru - hry, cad systémy, informační systémy ...
- problémy s podporou a detekcí nového hardwaru
- nesnadné nastavení parametrů v příkazovém režimu